La IA generativa

Pluja d'idees

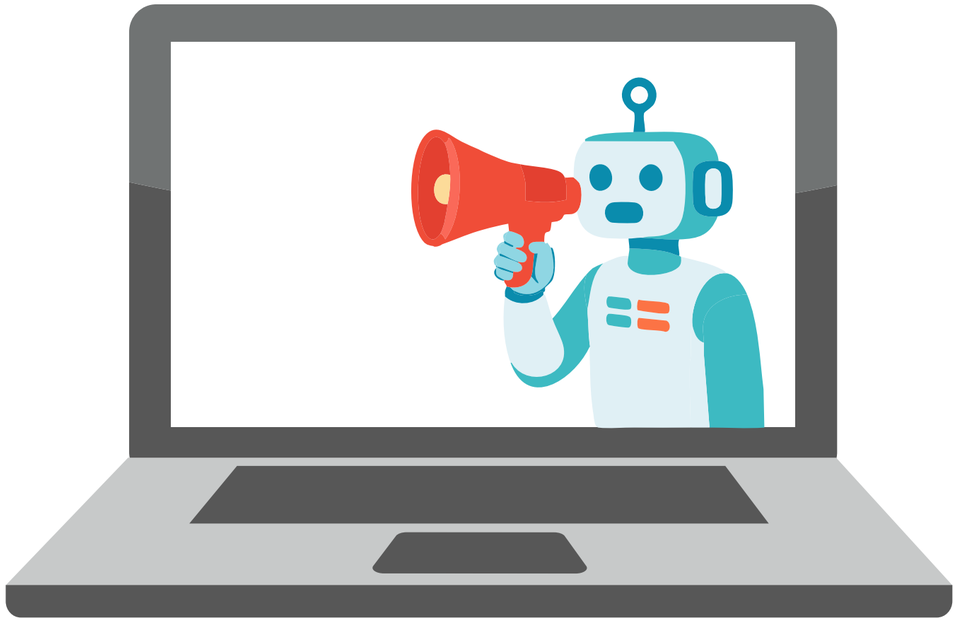
- Sabries explicar la diferència entre una IA i una IA generativa?
- Has viscut mai alguna situació en què la IA hagi fet una afirmació amb molta seguretat, però que en realitat era incorrecta?
- Què creus que condiciona més la resposta de la IA: com ho demanes o el que ha après amb dades?



Intel·ligència artificial generativa

La **intel·ligència artificial generativa** és un tipus d'IA que, en lloc de limitar-se a **analitzar dades** o **fer prediccions**, és capaç de **generar continguts nous**, com **textos**, **imatges** o **sons**.

Aquest tipus de contingut s'anomena **contingut sintètic** i es genera a partir dels **patrons** que els models d'IA aprenen durant l'**entrenament** amb **grans quantitats de dades**.



Com s'entrena un model d'IA?

1. **Recull exemples (dades):** el model s'entrena amb una gran quantitat d'exemples (textos, imatges o àudios) que li serveixen com a base d'aprenentatge.
2. **Aprèn patrons:** a partir d'aquests exemples, **identifica regularitats** i **estructures** que es repeteixen en aquests exemples.
3. **Ajusta per encertar:** fa **prediccions**, les **compara** amb el resultat esperat i es **corregeix** repetidament per reduir errors. Amb la repetició, el model va millorant progressivament.
4. **Genera el contingut:** construeix una resposta **nova** que és la **més probable** segons els patrons que ha après.

Exemple d'entrenament d'IA

Observa aquest exemple sobre com s'entrena un model d'intel·ligència artificial per **diferenciar entre gats i gossos**.

Recull imatges etiquetades de gats i gossos.

S'entrena amb una gran quantitat d'exemples (dades) que li serveixen de base.

Busca patrons que es repeteixen.

Pot detectar que sovint els gats tenen les orelles més punxegudes i rectes, mentre que els gossos presenten una major varietat de formes a les orelles.

Prediu si la imatge és un gat o un gos.

Compara la predicció amb la resposta correcta i ajusta el seu comportament per reduir l'error en casos semblants.

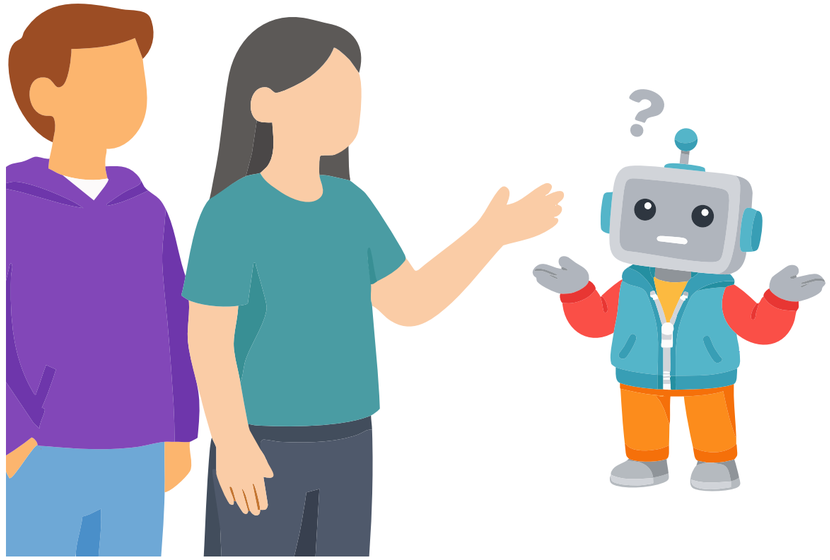
Decideix quina és la categoria: gat o gos.

Combina totes les pistes que ha après i, quan li mostrem una foto nova que no havia vist mai, pren una decisió.

La IA millora amb les persones

Els models d'IA generativa **no milloren per si sols:** hi ha persones que hi intervenen (sovint sense adonar-se'n) i contribueixen a entrenar-los i ajustar-los. Ho fan revisant exemples, corregint respostes i indicant quines opcions són més útils o adequades.

Gràcies a aquest *feedback*, el model es va afinant progressivament i pot reduir errors en situacions semblants, millorant així la qualitat i la precisió de les seves respostes.



Exemple de *human in the loop*

El **CAPTCHA** és un sistema que serveix per distingir si qui interactua amb una pàgina web és una **persona** o un programa automàtic (**bot**).

Quan els usuaris resolen aquests petits reptes (com seleccionar imatges amb semàfors o passos de vianants) també estan fent **microtasques de classificació**.

Cada resposta es converteix en una **dada etiquetada**. Quan se n'acumulen milions, aquestes dades es poden utilitzar per **entrenar i millorar sistemes d'IA**, ajudant els models a reconèixer objectes, lletres o patrons amb més precisió.

Limitacions i riscos de la IA generativa

- **Només pot generar respostes a partir de les dades amb què ha estat entrenada** i, si no s'actualitza, no incorpora informació nova.
- **Els resultats poden ser molt variables** segons com formulem la pregunta i la informació que li proporcionem.
- Pot generar informació falsa o **reproduir estereotips i biaixos**.
- Pot ser utilitzada per **crear continguts il·legals o perjudicials**, com *deepfakes* o imatges sense consentiment.
- L'ús excessiu pot **reduir el pensament crític** i la capacitat d'anàlisi personal.

Els *prompts*

Una de les millors maneres de reduir errors i obtenir respostes més útils és escriure un **bon *prompt*.**

Un ***prompt*** és l'**encàrrec**: allò que li demanes a la IA. Per funcionar bé, ha d'incloure:

- **L'objectiu:** què vols aconseguir exactament.
- **El context i el públic:** per a qui és i en quina situació s'utilitzarà.
- **El format:** com vols la resposta (llista, text explicatiu, taula, extensió aproximada...).
- **Els límits:** què ha d'evitar, què no ha d'inventar i quines restriccions ha de tenir en compte.

Podem aprofitar la IA com una eina creativa i de suport, però sempre cal verificar la informació i aplicar pensament crític al que ens ofereix.

SHERPA

REPTES

En grups reduïts de dues persones, resoleu **tres reptes** per entendre el paper que tenen les dades en l'entrenament d'un model d'IA.

Per fer-ho, **registreu i completeu** els resultats al **"Document de treball: Entrenem un model d'IA per reconèixer objectes"**.

REPTE 1

Etiquetem dades com ho faria una IA

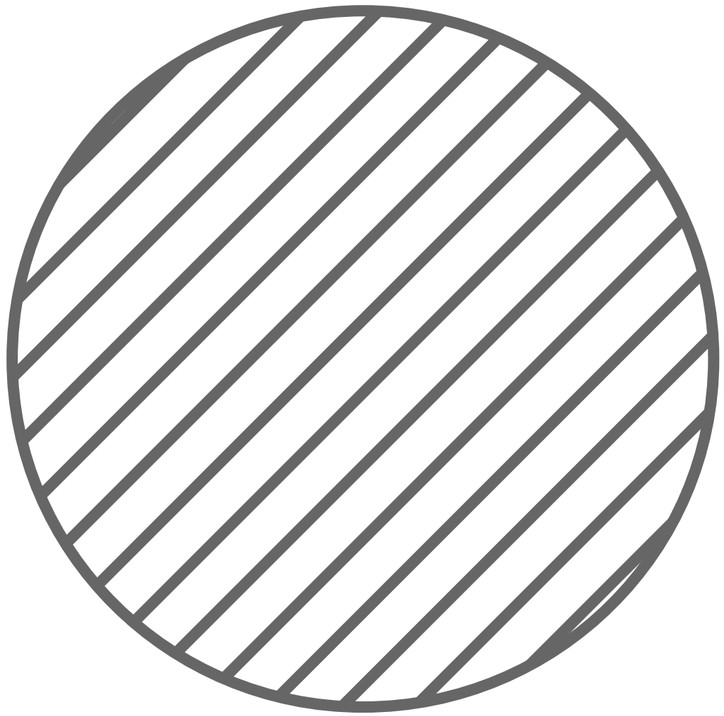
Posem en pràctica el primer pas de qualsevol entrenament d'IA: **recollir exemples** (dades) i **etiquetar-les**.

Observareu una sèrie d'imatges projectades i, per a cada imatge, tindreu **10 segons** per decidir i marcar **sí o no** a aquestes tres preguntes senzilles:

- **Hi ha ratlles?**
- **Hi ha triangles?**
- **Hi ha una rodona gran?**

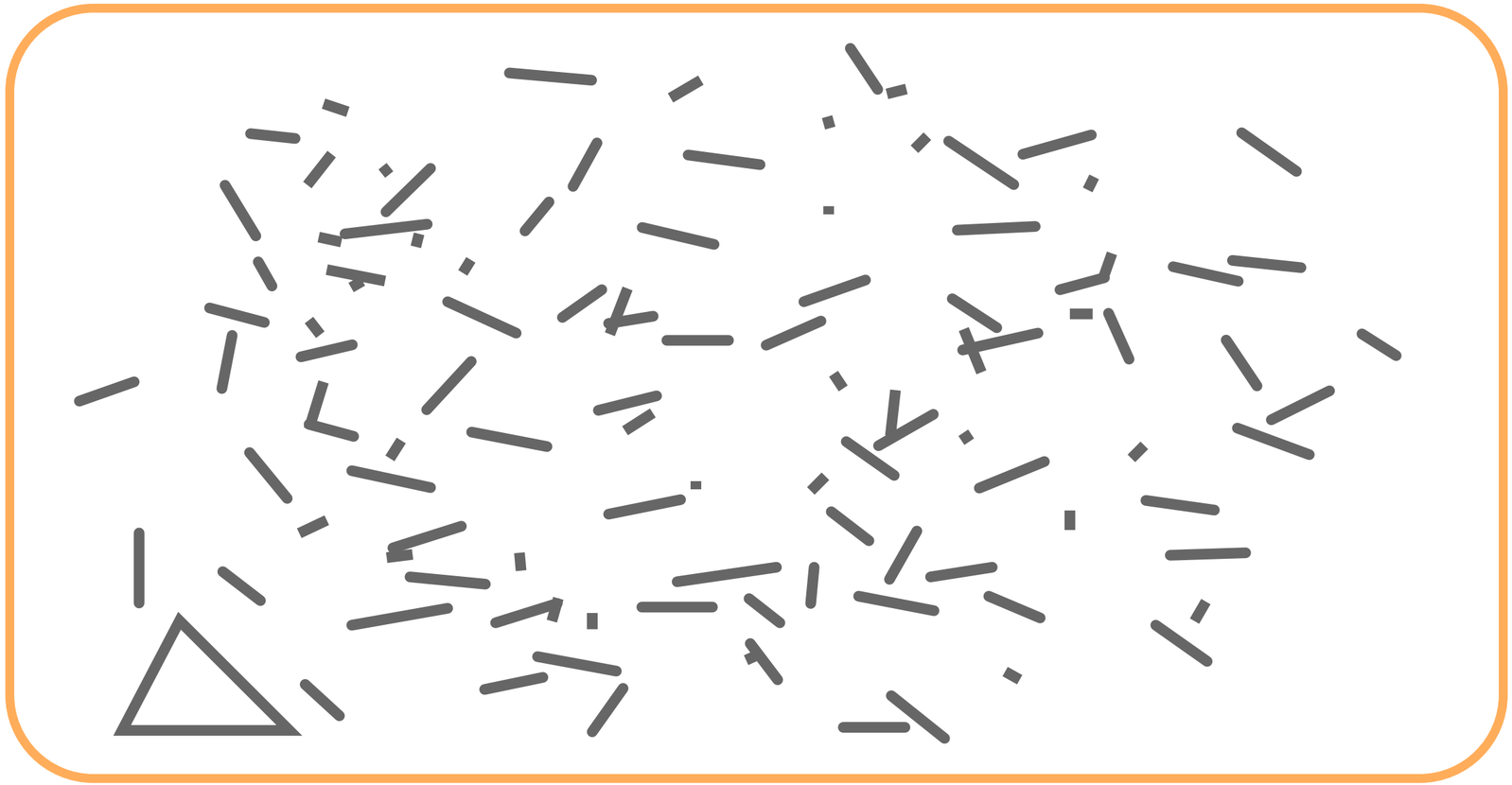
SHERPA

Imatge 1

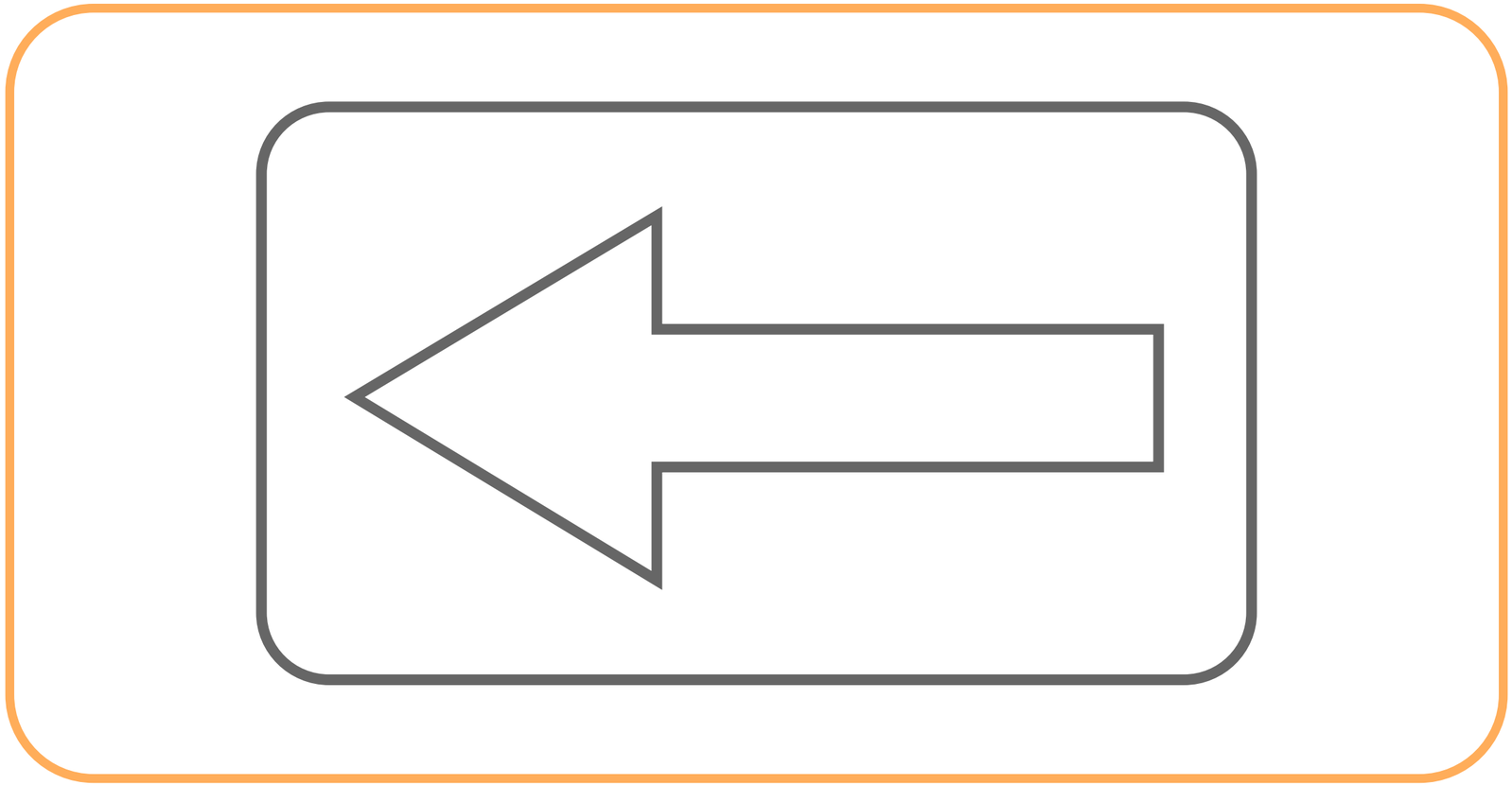


SHERPA

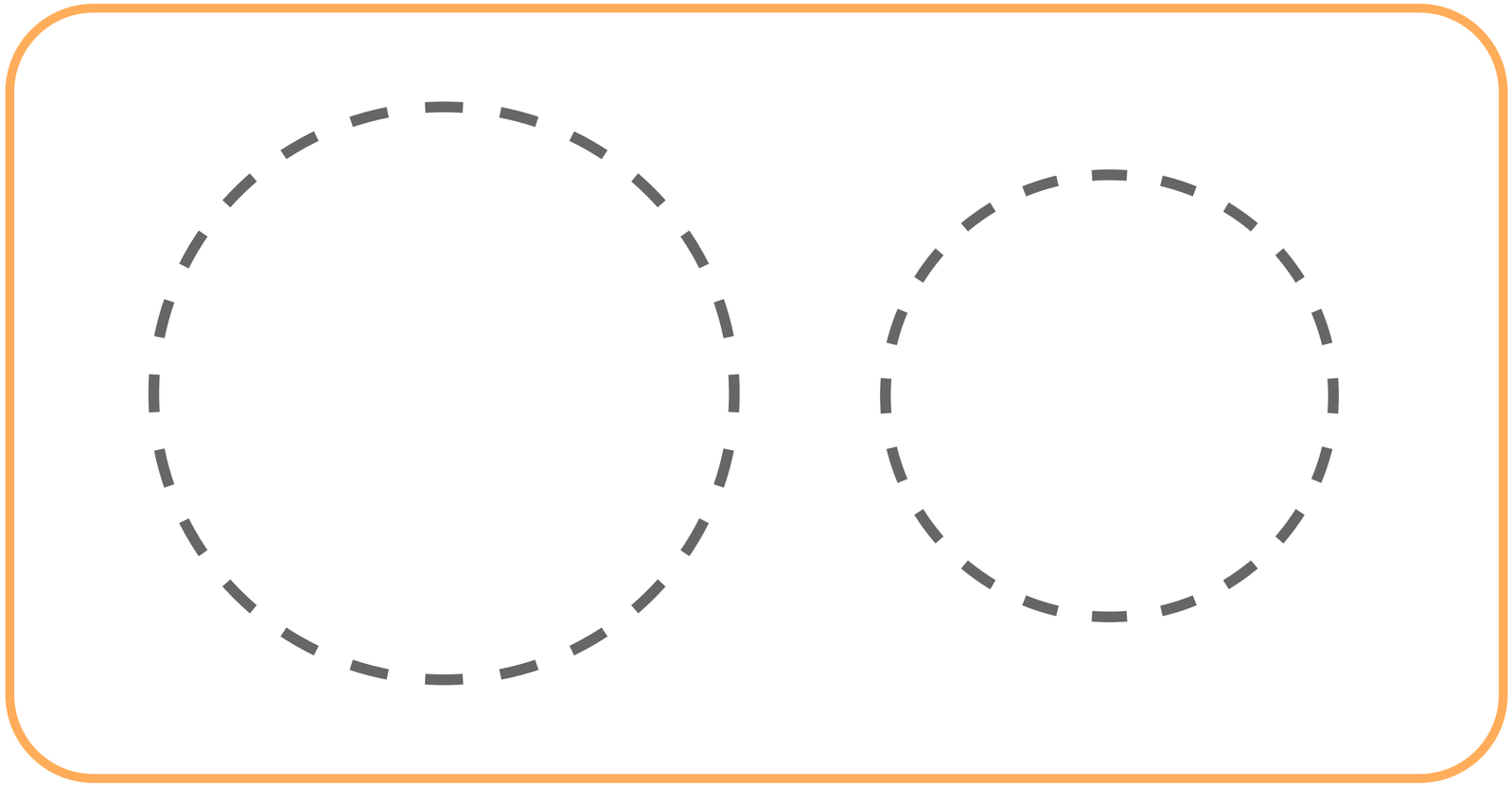
Imatge 2



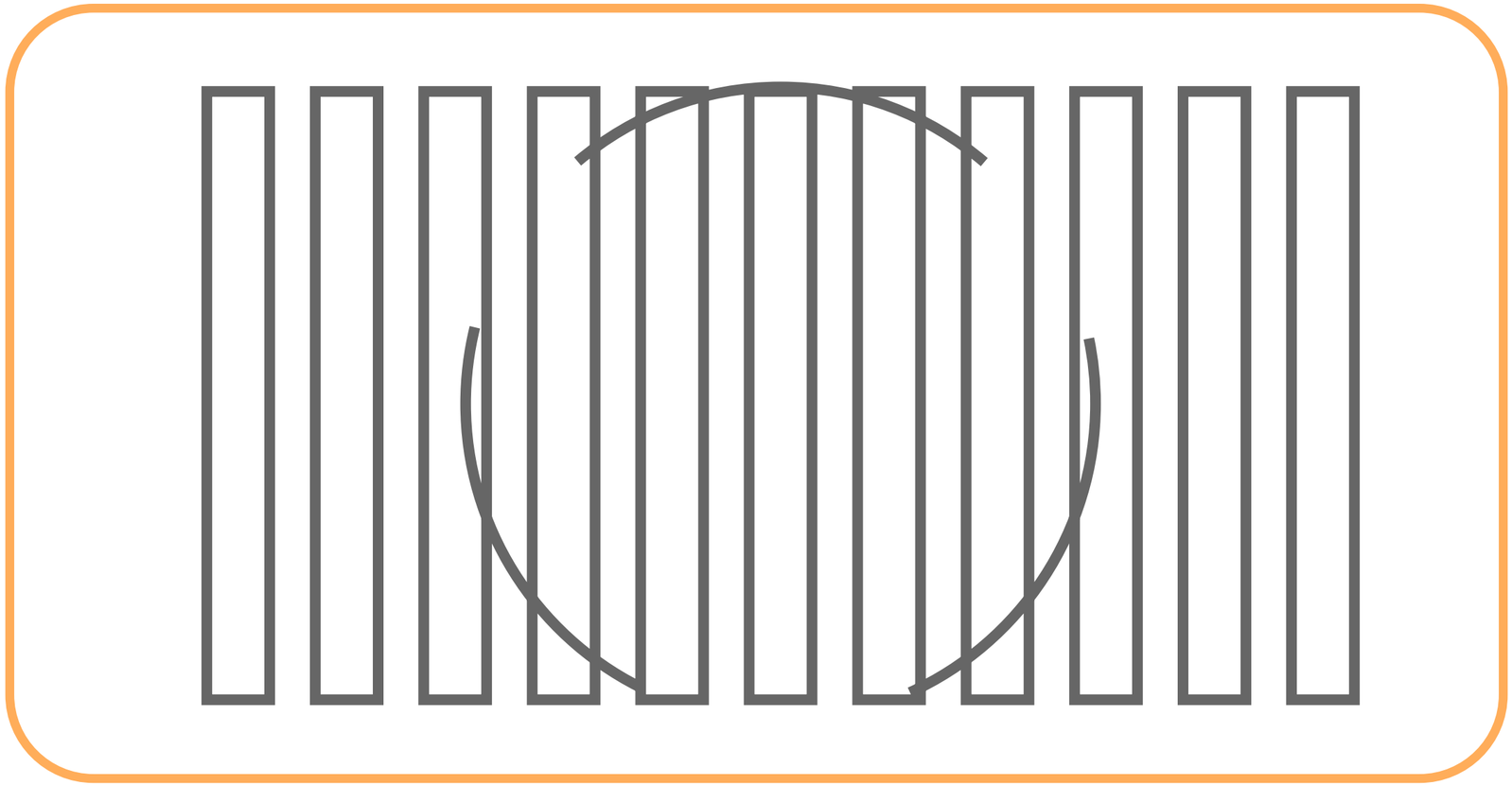
Imatge 3



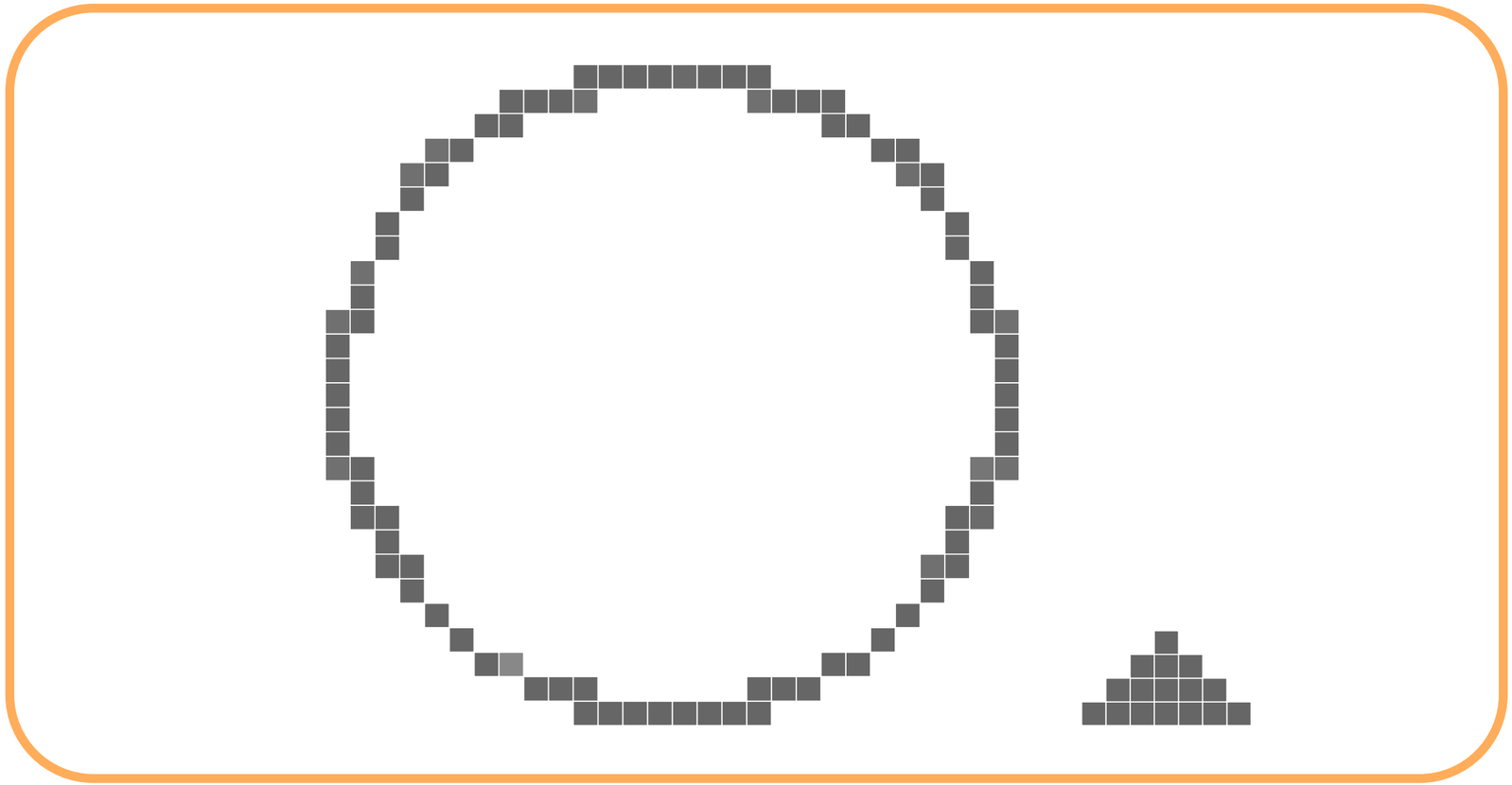
Imatge 4



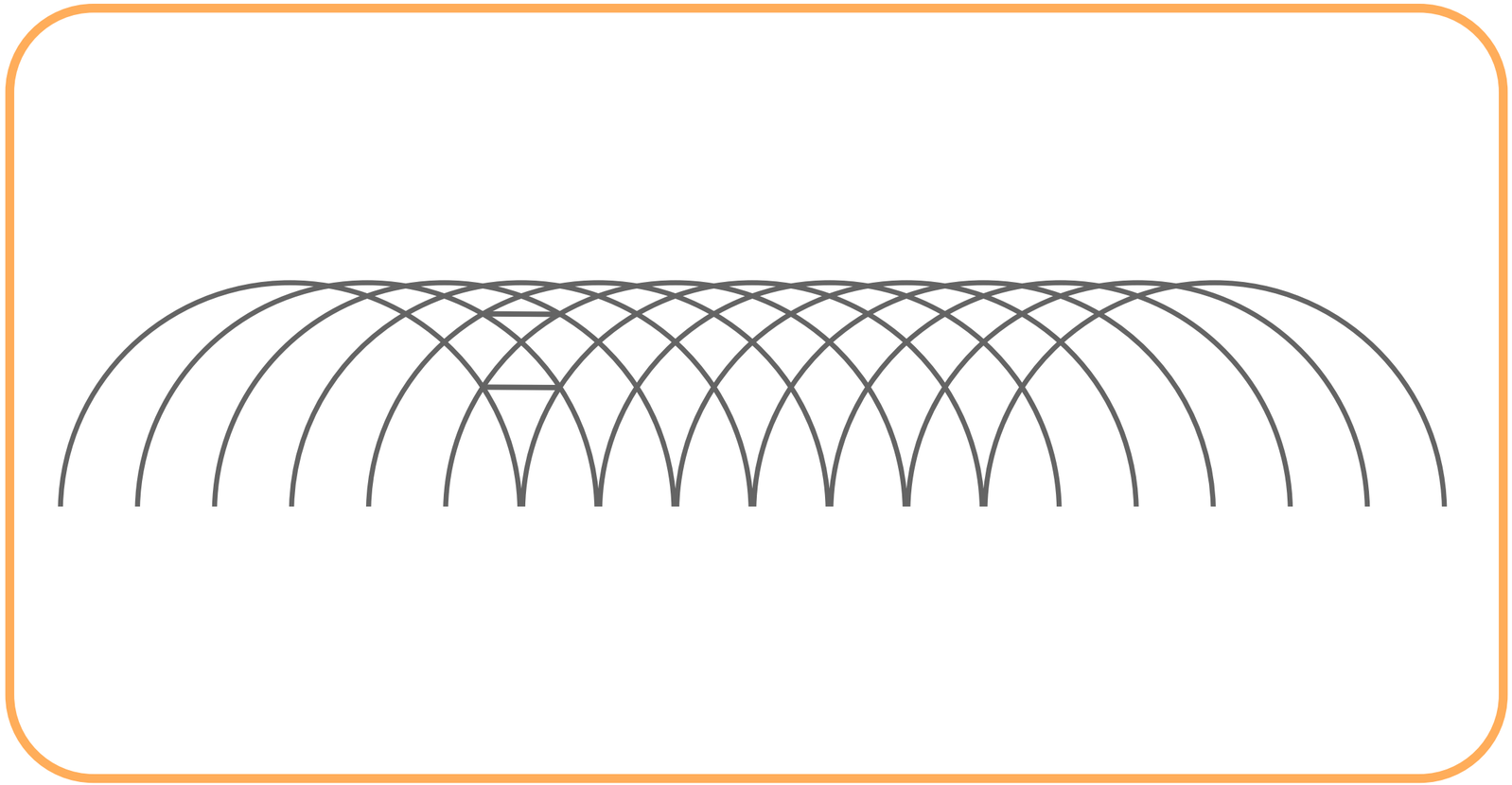
Imatge 5



Imatge 6



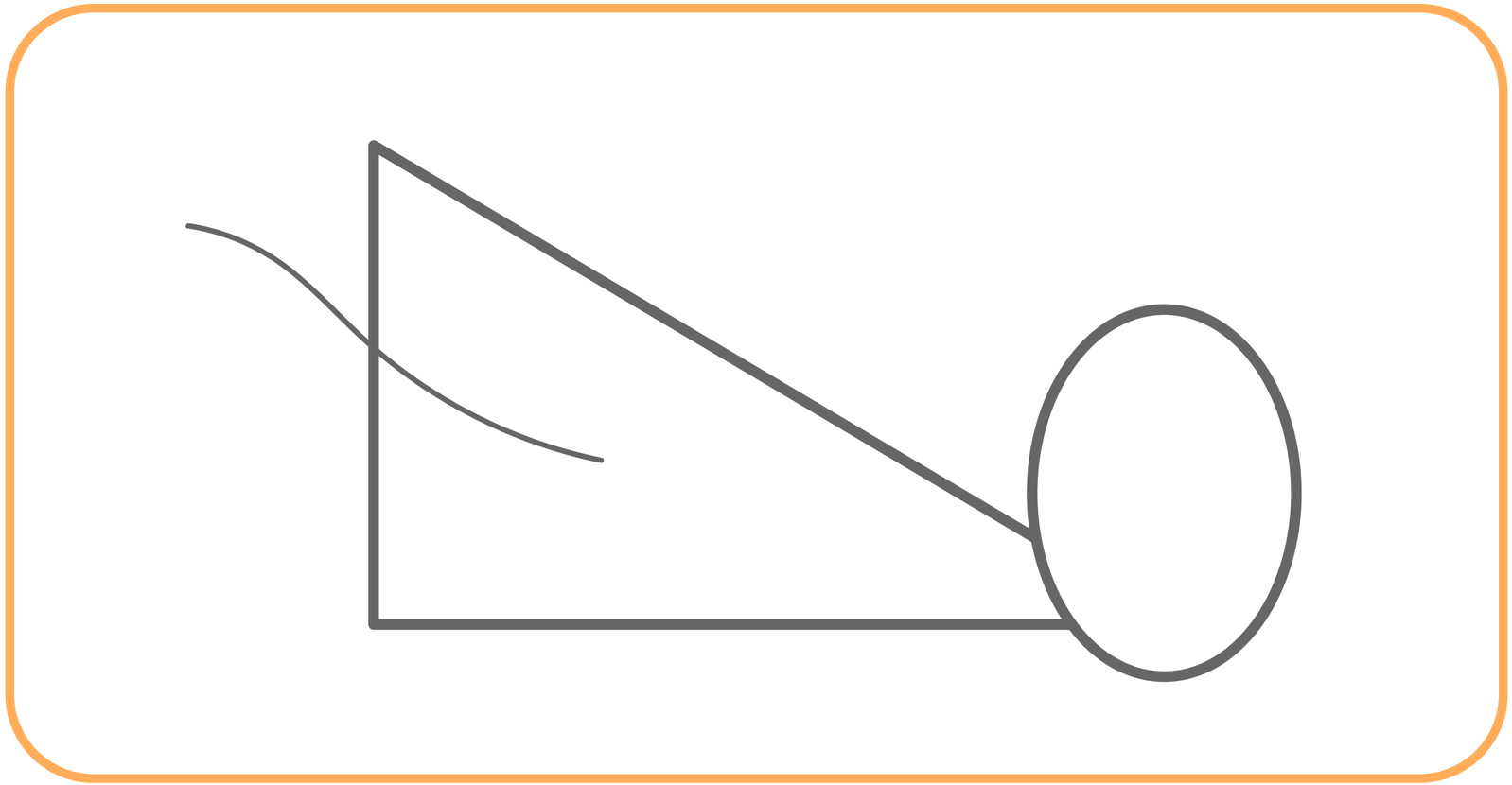
Imatge 7



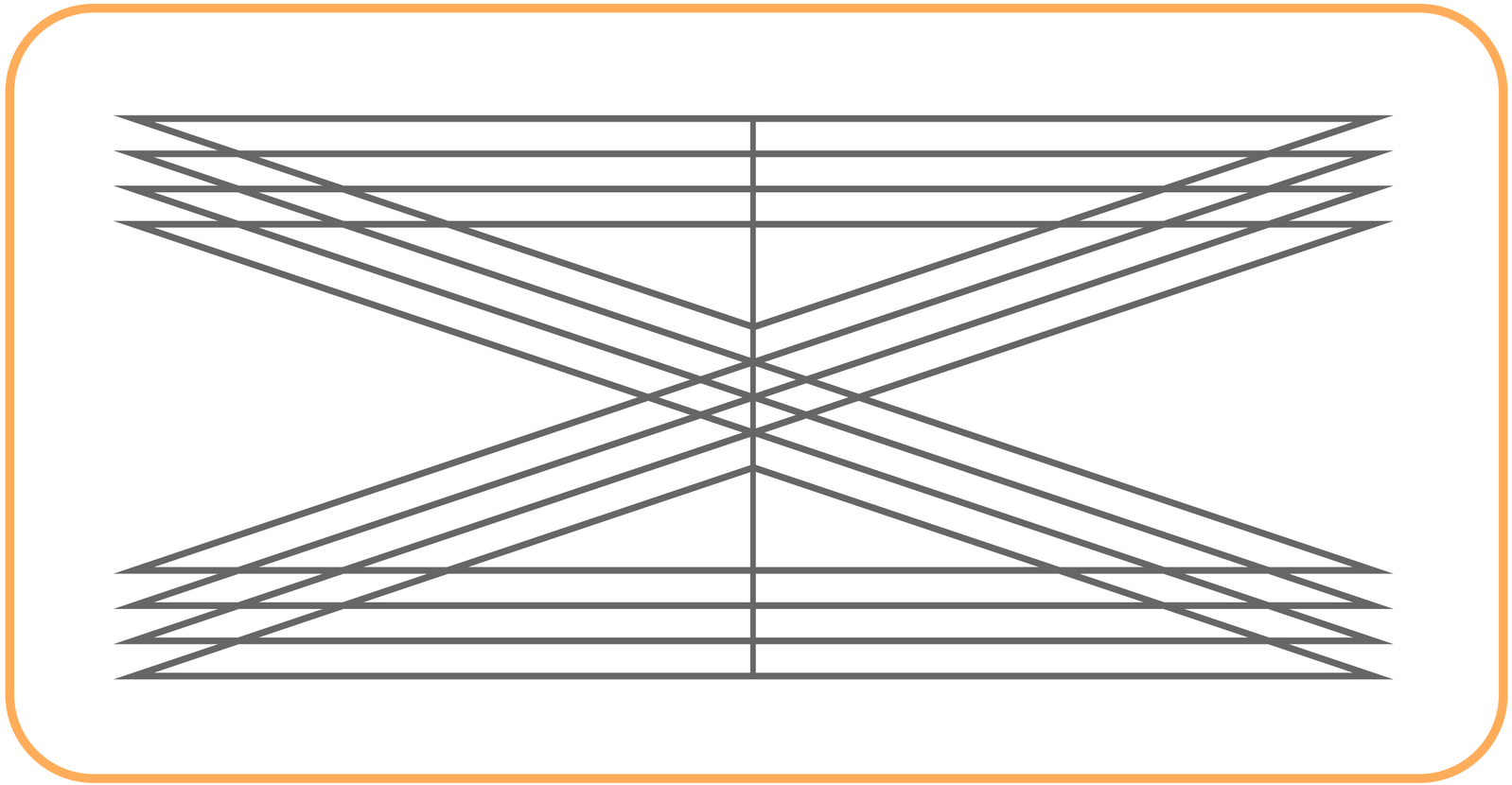
Imatge 8



Imatge 9

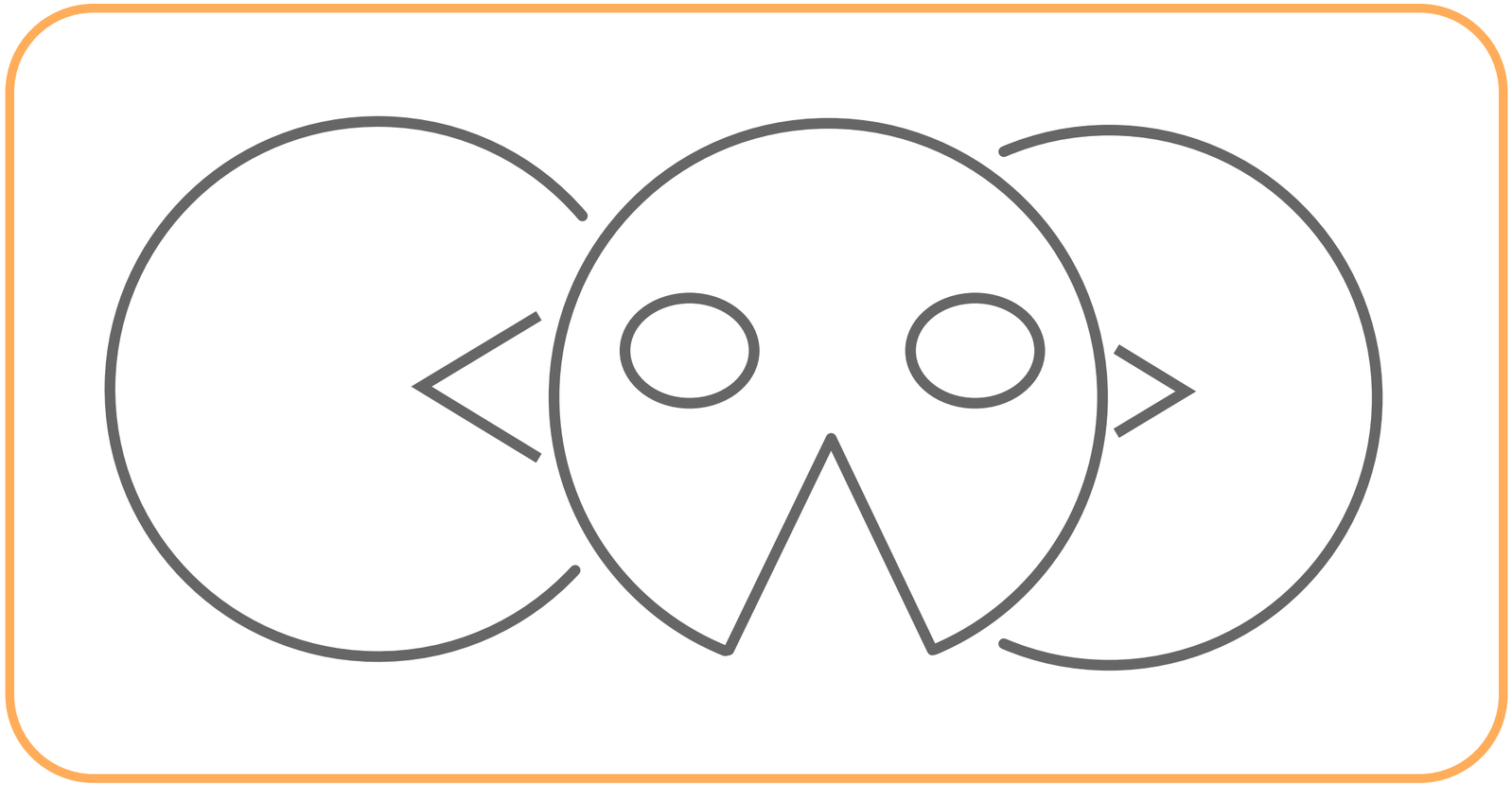


Imatge 10

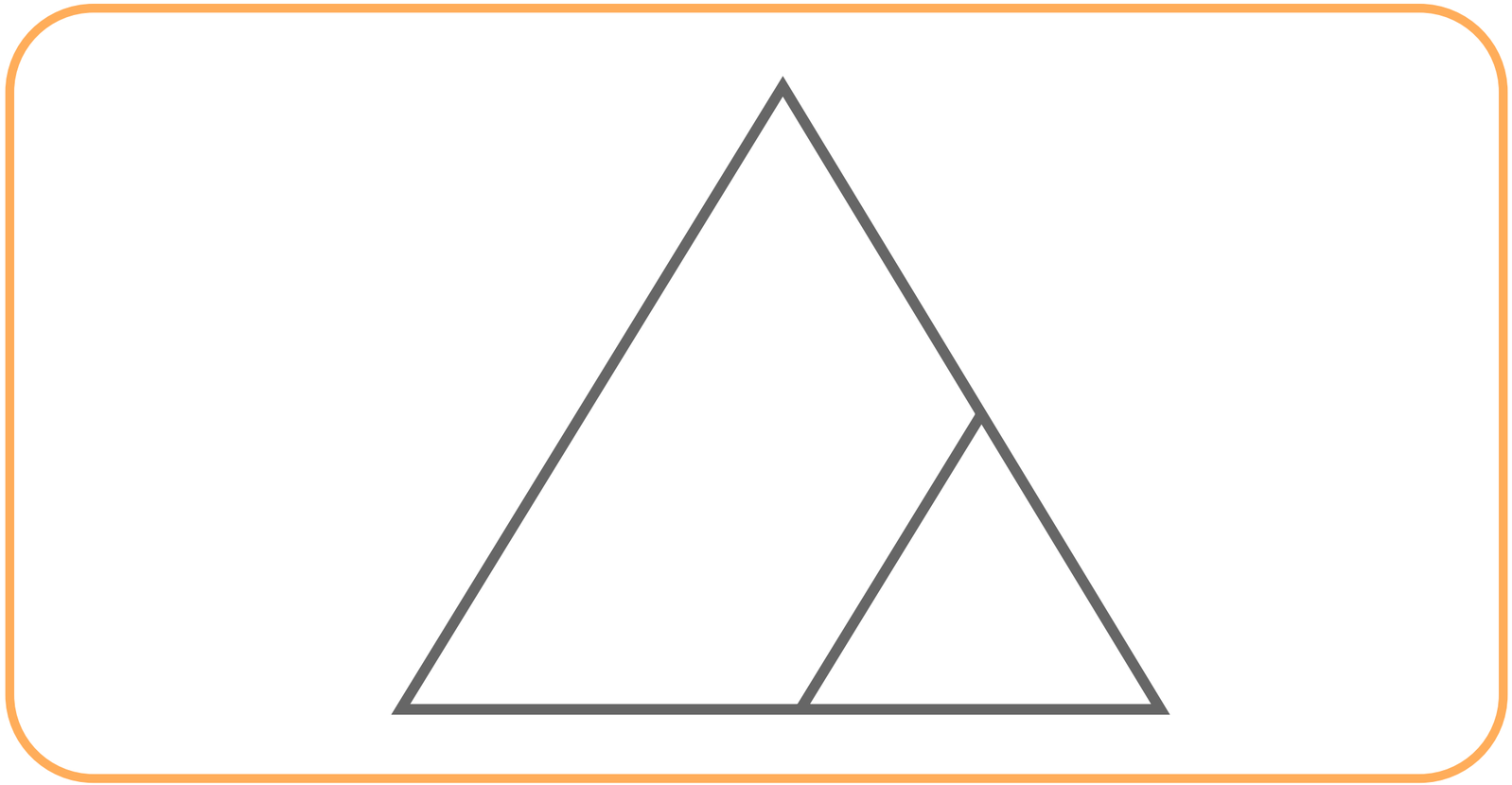


SHERPA

Imatge 11



Imatge 12



REPTE 2

Entrenem un model d'IA amb Teachable Machine

1. Creeu un **projecte d'imatge** amb **tres categories**: retolador, bolígraf i llapis. Pugeu una fotografia de cada categoria de la carpeta "Imatges repte 2".
2. **Entreneu el model** fent clic a ***Train Model***.
3. **Poseu a prova el model**. Feu **tres fotografies de cada categoria** i modifiqueu **només una variable** respecte de les imatges que heu utilitzat per entrenar el model. Podeu canviar:
   - **El fons.**
   - **L'angle o la distància.**
   - **Feu que l'objecte aparegui parcialment tapat.**

Observeu els resultats. El model s'equivoca? Manté la classificació correcta o confon l'objecte amb una altra categoria?

SHERPA

REPTE 3

Perfeccionem el model millorant les dades

Feu **5 fotos** de cada categoria. **Trieu** alguna d'aquestes **variables** i canvieu-la a les fotografies: el fons, l'angle o la posició de l'objecte.

Canvi de fons (mateix angle i posició)	**Canvi d'angle o distància (mateix fons i posició)**	**Canvi de posició de l'objecte (mateix fons i angle)**
Foto 1: fons paret.	Foto 6: angle girat 30º.	Foto 11: objecte vertical.
Foto 2: fons taula.	Foto 7: angle girat 60º.	Foto 12: objecte horitzontal.
Foto 3: fons carpeta.	Foto 8: inclinat 45º.	Foto 13: objecte lleugerament inclinat.
Foto 4: fons terra.	Foto 9: a prop de la càmera.	Foto 14: objecte parcialment obert/tancat.
Foto 5: fons llibre.	Foto 10: lluny de la càmera.	Foto 15: objecte girat en una altra orientació.